Aferição dos regimes de validade das leis de Child-Langmuir e de Richardson-Dushman no efeito termiônico e medição da razão carga massa do elétron usando o método do magnétron

André S. Silva (245669)
Jhonatan Bryan L. Rodrigues (199543)
João Pedro D. Pereira (249829)

a245669@dac.unicamp.br, j199543@dac.unicamp.br e j249829@dac.unicamp.br
Instituto de Física Gleb Wataghin - UNICAMP

30 de outubro de 2026

Resumo

Neste trabalho foram realizados experimentos utilizando uma câmara de vácuo e um filamento de tungstênio para realizar medições que dizem respeito ao efeito termiônico, a ejeção de elétrons de certos materiais quando aquecidos. Usando uma montagem que age como um acelerador desses elétrons ejetados, buscamos medir a relação entre a tensão de aceleração empregada e a corrente gerada pelos elétrons que chegam ao coletor. Além disso, verificamos as regiões de validade para os modelos do efeito termiônico de Richardson–Dushman e da limitação da Lei de Child devido às cargas espaciais. A partir do ajuste da equação de Richardson–Dushman, determinou-se a função trabalho do tungstênio como O trabalho de saída obtido foi $\phi = (6.07 \pm 0.38)\, eV$. As resistências características medidas foram $R_0 = (0{,}211 \pm 0{,}002)\,\Omega$ e $R_{medido} = (0{,}384 \pm 0{,}001)\,\Omega$. Por fim, utilizando o método de Hull, a razão carga/massa do elétron foi determinada como $\frac{e}{m} = (1{,}63 \pm 0{,}41) \times 10^{11}\, C/kg$
em boa concordância com o valor esperado.

I. Introdução

O diodo de vácuo como é também conhecido o dispositivo que montamos para estudar o efeito termiônico, nome devido a propriedade de deixar a corrente passar somente em um sentido, como exemplificado figura: 1

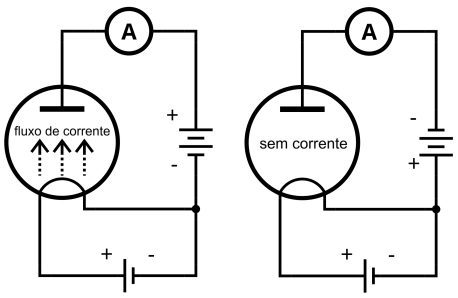


Figura 1: *Efeito de diodo, no diagrama da esquerda vemos o anodo polarizado positivamente e existe corrente, na direita o anodo está polarizado negativamente e não há corrente.*

(Fonte : *via Wikimedia Commons: User:Omegatron, CC BY-SA 3.0 disponível em Wikimedia, tradução e adaptação autoral)*

Esse tipo de componente foi muito utilizado nos primeiros dispositivos eletrônicos. Quando se adicionava uma grade ao caminho dos elétrons, formava-se o triodo, que podia ser usado na amplificação de sinais e também desempenhava funções semelhantes às de um transistor moderno, embora com a desvantagem de exigir aquecimento e apresentar dimensões maiores. Os elétrons livres em um metal estão confinados por um poço de potencial que surge da força de atração entre as cargas negativas dos elétrons e suas respectivas cargas-imagem positivas na superfície do condutor. Esse poço, de profundidade equivalente ao trabalho de extração ϕ, representa a energia mínima necessária para que um elétron escape do metal para o vácuo. Quando o metal é aquecido, parte dos elétrons adquire energia cinética suficiente para vencer essa barreira, resultando na emissão termiônica. Esse processo pode ser visualizado como a evaporação eletrônica de um "gás" de elétrons confinados por um poço potencial dentro do metal. Entre o cátodo e o ânodo do tubo termiônico forma-se uma região de carga espacial composta pelos elétrons emitidos e acelerados pelo campo elétrico aplicado. Essa

nuvem de elétrons gera um campo elétrico oposto ao campo externo, limitando o fluxo de corrente. Esse regime, denominado de emissão limitada por carga espacial, é descrito pela Lei de Child-Langmuir, segundo a fórmula 1. Quando a tensão é mais baixa o efeito das cargas espaciais ao redor do filamento domina e a corrente medida segue a lei de Child

$$I = \frac{8\pi\epsilon_0}{9r_a} l \sqrt{\frac{2e}{m}} V_0^{3/2} \tag{1}$$

onde, I é a corrente anódica total (em A); ϵ_0 é a permissividade do vácuo (F/m); r_a é o raio do ânodo (m); l é o comprimento do filamento catódico (m); e e m são respectivamente a carga elementar (C) e massa (kg) do elétron; e V_0 é a tensão anódica aplicada (V). Esta relação descreve o regime de operação limitado por carga espacial, resultando na característica dependência $I \propto V_0^{3/2}$.

Em tensões elevadas o regime passa a ser limitado pela temperatura, em que praticamente todos os elétrons termicamente emitidos são coletados pelo ânodo. Dessa forma, o comportamento do tubo termiônico resulta da transição entre os regimes de limitação térmica e de carga espacial. Quando a tensão é grande o suficiente para que o efeito das cargas espaciais não seja relevante o efeito é compreendido através da lei de Richardson-Dushman dada pela equação 2, que após a descoberta do elétron usou a teoria de bandas para construir um modelo que prediria o fluxo de corrente num regime dito térmico, ou de saturação, onde a corrente depende apenas da temperatura do filamento

$$J_0 = \frac{4\pi mek_B^2}{h^3}(1 - r_e)T^2 e^{-\phi/k_B T}. \tag{2}$$

onde, J_0 é a densidade de corrente de saturação (em A/m²); m e e são respectivamente a massa (kg) e carga (C) do elétron; k_B é a constante de Boltzmann (J/K); h é a constante de Planck (J·s); r_e é o coeficiente de reflexão dos elétrons na interface metal-vácuo, representando a fração de elétrons refletidos; T é a temperatura absoluta do filamento (em K); e ϕ é a função trabalho do material (em J), que corresponde à energia mínima necessária para extrair um elétron do metal. O termo $4\pi mek_B^2/h^3$ constitui a constante de Richardson teórica A_0 [1], enquanto o fator $(1 - r_e)$ corrige para elétrons que não conseguem transpor a barreira de potencial. (MELISSINOS; NAPOLITANO, 2003)

[1] considerando $r_e = 0$

II. Detalhes Experimentais

i. Lista de Materiais

Para realização do experimento foram utilizados os seguintes materiais:

- Câmara de Vácuo;
- Filamento de tungstênio;
- Placa cilíndrica;
- Cabos de conexão;
- 4 multímetros;
- 1 resistência de pelo menos 1 kΩ;
- fonte de tensão 0-30V;
- fonte de tensão 0-200V;
- Solenoide para campo magnético.

ii. Aferição da resistência do filamento

Antes de realizar o experimento é necessário medir a resistência do filamento, isso é preciso para que possamos medir a temperatura do filamento de forma indireta utilizando a relação da ρ/ρ_0, onde ρ_0 é a resistividade medida à temperatura de 300 K (26,8°C) e ρ a resistividade à temperatura T, pois há tabelas de referência com a temperatura em função da fração de resistividade relativa, mas sabemos que a partir da segunda lei de Ohm podemos escrever

$$R_0 = \frac{\rho_0 L}{A} \tag{3}$$

Onde R_0 é a resistência do filamento medida à temperatura de 300 K (26,8°C), L é o comprimento do filamento (em m) e A sua área (em m^2). Sendo assim podemos relacionar a resistência e a resistividade usando a equação 3 a resistência e obter

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{R}{R_0} \tag{4}$$

Assim usando a equação 4 usando apenas a fração da resistência de referência R_0 e da resistência à temperatura T, R, podemos descobrir a temperatura do filamento a partir da extrapolação do modelo das tabelas de referência usando os dados coletados dos estudos de (LANGMUIR, 1916) podemos usar o seguinte modelo

$$T_r = 112 + 202x - 1.81x^2, \tag{5}$$

onde x é o valor da fração R/R_0, no entanto existe um problema com essa abordagem: a resistência do filamento R_0 não pode ser medida diretamente já que internamente existem outras resistências associadas aos

condutores e os suportes do filamento, que chamaremos de resistência de offset, assim o problema é resolver

$$R_0 = R_{medida} - R_{off}, \tag{6}$$

mas como não podemos medir R_{off} independentemente vamos usar o valor derivado da segunda lei de Ohm para R_0 e no restante do experimento vamos assumir que R_{off} é constante independente da temperatura, assim o problema se torna

$$R_{off} = R_{medida} - R_0, \tag{7}$$

e devemos subtrair o valor de R_{off} de cada medida que fizemos da resistência usando a equação da primeira lei de ohm. Usando os dados do fabricante a cerca das características do filamento disponíveis na tabela 1 calculamos o valor de R_0, que se encontra na tabela 2. Um diagrama para a montagem utilizada para medir a resistência do filamento pode ser visto na figura 2,

Tabela 1: *Parâmetros do filamento*

Parâmetro		
Descrição	Valor	Incerteza
Diâmetro do Coletor (mm)	29,5	± 0,3
Comprimento do Filamento (mm)	93,0	± 1,0
Diâmetro do Filamento (mm)	0,1778	—
Número de Espiras	812	—
Corrente Máxima (A)	3,3	—

(Fonte: Fabricante)

O reostato foi ajustado para o valor máximo, medido em 1104 Ω Essa resistência é essencial para controlar a corrente no filamento, que suporta uma corrente máxima de 50 mA. Como as medições foram realizadas sem vácuo, o filamento não pode aquecer muito, a fim de evitar seu rompimento devido à rápida oxidação.

Utilizando o diagrama da Figura 2 realizamos medições de tensão em função da corrente para efetuar o ajuste. Novamente, assumimos que a resistência do filamento se mantém praticamente constante, devido à baixa variação de temperatura nesse regime.

O modelo que usamos para o ajuste linear foi dado pela equação 8

$$y = RI + V_0 \tag{8}$$

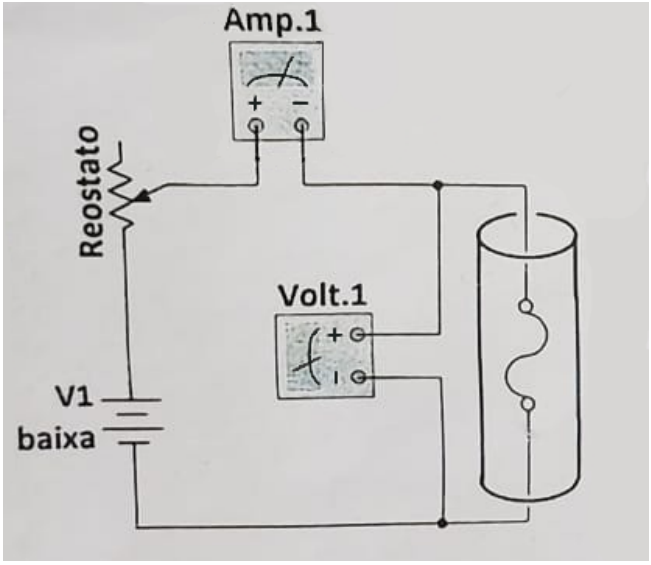


Figura 2: *Diagrama da montagem para medição da resistência do filamento associado a um reostato realizada sem vácuo, a fonte baixa possui tensão 0-30V*

(Fonte : *Cortesia do Prof° Urbano)*

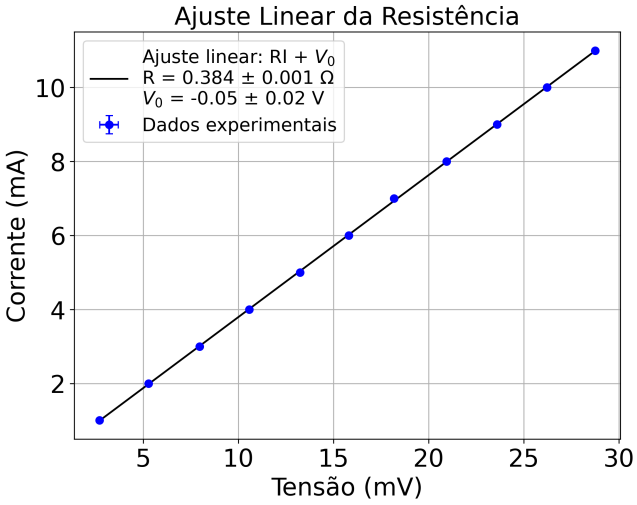


Figura 3: *Gráfico do ajuste linear da resistência*

Tabela 2: *Tabela do cálculo das resistências*

Dados		
Quantidade	Valor	Incerteza
R_0	0,211	± 0,002
R_{medido}	0,384	± 0,001
V_0	-0,05	± 0,02
R_{off}	0,173	± 0,002

onde I é a corrente e V_0 é a tensão residual, ou seja, a tensão quando a corrente é zero. Os valores obtidos

do ajuste podem ser vistos na Figura 3 e na Tabela 2. Como o valor de V_0 apresenta uma incerteza da ordem da própria medida, podemos desconsiderar qualquer efeito de termopares nas junções do filamento e do suporte, assim como outros ruídos.

iii. Montagem da câmara de vácuo

Para as medições do efeito termiônico, o filamento de tungstênio deve operar em alto vácuo dentro de uma câmara apropriada. A câmara é conectada a um sistema de bombeamento combinado, composto por uma bomba mecânica (rotativa) e uma bomba difusora a óleo. O vácuo é fundamental para minimizar a oxidação rápida do filamento e reduzir colisões entre elétrons emitidos e moléculas de gás residual, garantindo trajetórias controladas e repetíveis.

Durante o processo, três válvulas principais são manipuladas para controlar o bombeamento da câmara. Inicialmente, a bomba mecânica é ligada e S3, que conecta a bomba mecânica à câmara, é aberta, permitindo iniciar o pré-vácuo e reduzir a pressão da câmara para a faixa de aproximadamente 10^{-2} Torr. Em seguida, S1, que conecta a bomba mecânica à bomba difusora, é aberta para criar a linha de suporte da difusora. Com a difusora a óleo em operação estável, S2, que conecta a bomba difusora à câmara, é aberta, permitindo que a difusora reduza a pressão da câmara gradualmente até o alto vácuo necessário ($\approx 10^{-6}$ Torr). Para aumentar a eficiência do bombeamento da difusora, nitrogênio líquido é utilizado para resfriar seu condensador, acelerando a remoção de moléculas residuais e garantindo trajetórias de elétrons mais controladas dentro da câmara.

O diagrama esquemático do sistema de bombeamento utilizado, incluindo a bomba mecânica, a bomba difusora a óleo, as válvulas e a câmara de vácuo, pode ser visto na Figura 4.

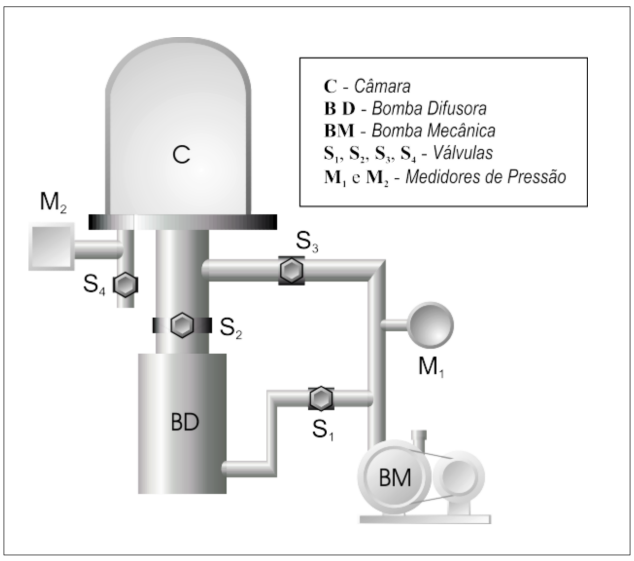


Figura 4: *Diagrama do sistema de bombeamento utilizado para atingir alto vácuo na câmara experimental.*

*(*Fonte : *Apostila de Laboratório de Vácuo da disciplina F640)*

iv. Medição do efeito termiônico

As medições do efeito termiônico foram realizadas utilizando a montagem mostrada na Figura 5. Inicialmente, determinou-se a temperatura do filamento variando-se a tensão da fonte baixa V_1. Com a resistência medida, aplicamos a fórmula 5 para calcular a temperatura correspondente mostrado na tabela 3. Em seguida, os elétrons emitidos pelo filamento foram acelerados pela fonte alta V_2, e a corrente anódica foi registrada pelo amperímetro 2, enquanto a tensão no ânodo era medida pelo voltímetro 2.

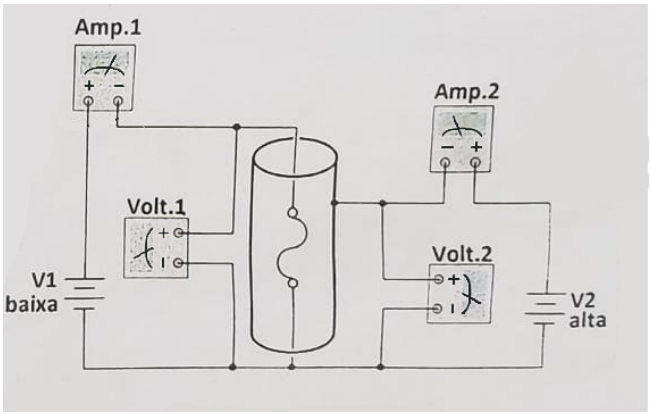


Figura 5: *Diagrama para medição do efeito termiônico feito em vácuo*

Para capturar o regime da Lei de Child, as medições iniciais utilizaram intervalos muito pequenos de ten-

são; à medida que o potencial aumentava, os pontos de coleta puderam ser espaçados mais amplamente, refletindo o comportamento quase linear previsto pela Lei de Richardson-Dushman.

III. Determinação da Função Trabalho pela lei de Richardson

A função trabalho ϕ do material será determinada pela equação 2

onde J_0 é a densidade de corrente de saturação, T a temperatura absoluta do filamento, k_B a constante de Boltzmann e A_G a constante de Richardson.

Linearizando a equação tomando logaritmos naturais:

$$\ln\left(\frac{J_0}{T^2}\right) = \ln(A_G) - \frac{\phi}{k_B}\cdot\frac{1}{T} \tag{9}$$

O procedimento experimental consistiu em:

1. Medir a corrente de saturação I_{sat} para diferentes temperaturas do filamento a partir das curvas I-V do diodo

2. Calcular a densidade de corrente $J_0 = I_{\text{sat}}/A$, onde A é a área superficial emissora do filamento

3. Construir o gráfico de Richardson plotando $\ln(J_0/T^2)$ em função de $1/T$

4. Realizar um ajuste linear por mínimos quadrados para obter a inclinação m da reta

5. Determinar a função trabalho através da relação:

$$\phi = -m \cdot k_B \tag{10}$$

onde $k_B = 8,617 \times 10^{-5}$ eV/K

A constante de Richardson A_G pode ser obtida nesse método a partir do coeficiente linear do ajuste através de $A_G = e^{intercepto}$.

i. Medição da razão carga massa

A fim de estimarmos a razão carga massa do elétron vamos adicionar de forma suplementar ao campo elétrico um campo magnético B de forma paralela ao filamento, isso faz com que os elétrons emitidos do filamento sejam desviados em uma trajetória circular como mostrado na figura 6

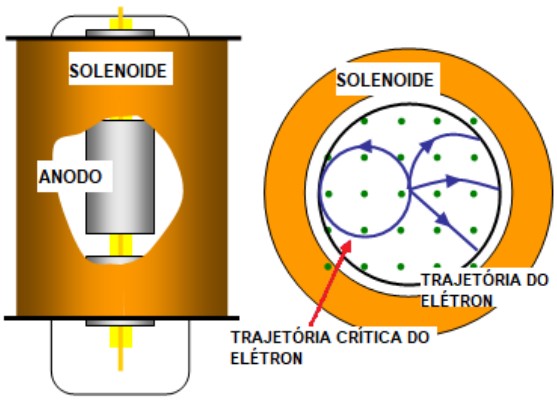


Figura 6: *Diagrama da montagem do solenoide para medição do efeito termiônico feito em vácuo e das trajetórias dos elétrons quando o campo é menor que o crítico e atingem o anodo e quando temos exatamente o campo crítico indicado pela seta vermelha*

(Fonte : *tradução e adaptação autoral de (GIBBS, 2020)*

Podemos ver que a medida que o campo cresce a trajetória curva vai ficando mais acentuada, como mostrado pelas setas azuis, até o campo B atingir um valor crítico que fará com que o elétron pare de chegar ao anodo, a esse valor do campo daremos o nome de B_c, nesse momento estaremos registrando um valor de corrente para o anodo I_A medida do amperímetro 2 da figura 5 e um valor de corrente para o solenoide I_S medido por um multímetro em série com a bobina solenoide, podemos ver o comportamento dessas duas corrente em um gráfico de $I_A \times I_S$ como na figura 7

assim é possível obter o valor do campo magnético nesse momento usando a fórmula do solenoide obtida pela lei de Biot-Savart:

$$B_C = \frac{\mu_0 N I_C}{\sqrt{L^2 + D^2}} \tag{11}$$

Onde B_C é o valor do campo magnético crítico (T) no centro do solenoide, correspondente ao ponto de corte da corrente anódica; μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo (T·m/A); N é o número total de espiras do solenoide; I_C é a corrente elétrica crítica (A) que percorre o solenoide no instante do corte; L é o comprimento axial do solenoide (m); e D é o diâmetro do solenoide (m). O denominador $\sqrt{L^2 + D^2}$ corrige o campo magnético para um solenoide de comprimento finito, uma vez que a expressão ideal $B = \mu_0 n I/L$ vale estritamente para solenoides infinitamente longos. Tendo o campo crítico podemos calcular o valor da razão carga massa manipulando as equações de conservação da energia e do momento angular, obtendo a seguinte fórmula

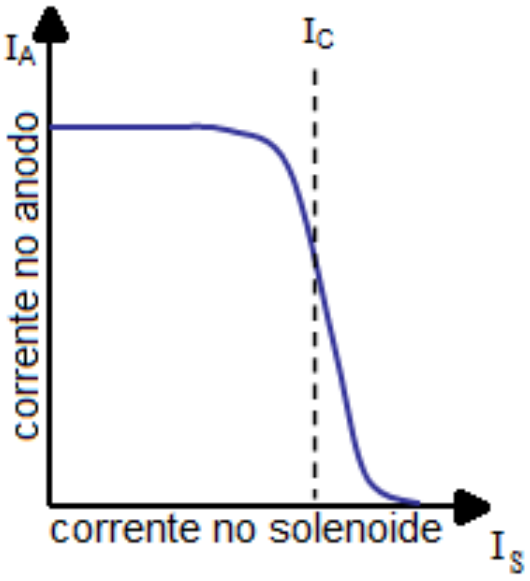


Figura 7: *Gráfico da $I_A \times I_S$ com a queda de corrente abruta ocorrendo em I_C*

(Fonte : *tradução e adaptação autoral de (GIBBS, 2020)*

$$\left(\frac{e}{m}\right) = \frac{8V_o}{B_C^2 r_a^2} \tag{12}$$

V_0 é a tensão anódica aplicada (V) entre o cátodo e o ânodo; B_C é o campo magnético crítico (T) que causa o corte da corrente anódica; r_a é o raio interno do ânodo cilíndrico (m); e $\frac{e}{m}$ é a razão carga-massa do elétron (C/kg).

IV. Resultados, Análise de Dados e Discussões

i. Análise do regime de espaço de carga (Lei de Child)

A partir dos valores obtidos, construímos uma tabela contendo a corrente I, a tensão aplicada V, a resistência do filamento R, a fração R/R_0 e a temperatura T do filamento.

Esses dados permitiram analisar o comportamento do filamento em diferentes condições e gerar curvas de corrente em função do potencial aplicado para diversas temperaturas.

Tabela 3: *Valores de resistência e a temperatura associada.*

R (Ω)	R/R_0	T (K)	T (°C)
2.46 ± 0.01	11.7 ± 0.1	2230 ± 20	1957 ± 20
2.60 ± 0.01	12.4 ± 0.1	2337 ± 20	2064 ± 20
2.68 ± 0.01	12.8 ± 0.1	2396 ± 20	2123 ± 20
2.75 ± 0.01	13.1 ± 0.1	2445 ± 21	2172 ± 21
2.81 ± 0.01	13.4 ± 0.1	2494 ± 21	2221 ± 21
2.87 ± 0.01	13.7 ± 0.1	2536 ± 21	2263 ± 21

O gráfico de corrente versus potencial, apresentado na Figura 8, evidencia a influência da temperatura do filamento na emissão de elétrons. Cada curva corresponde a uma temperatura específica determinada a partir da tabela, mostrando claramente o aumento da corrente com o potencial aplicado e a transição entre os regimes da Lei de Child e da Lei de Richardson-Dushman.

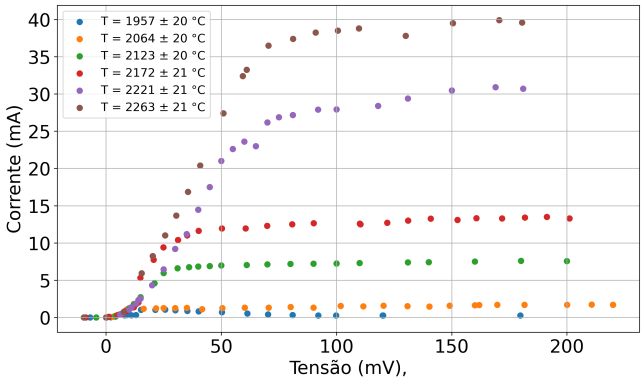


Figura 8: *Gráfico Tensão por corrente para diferentes temperaturas*

As análises subsequentes concentram-se nos dois regimes: o da Lei de Child, observado em baixas tensões, onde a corrente é limitada pelo espaço de carga próximo ao filamento, e o de Richardson-Dushman, em tensões mais altas, onde a corrente depende exponencialmente da temperatura, permitindo estimar a função trabalho do tungstênio.

A equação de Child para corrente de espaço de carga em um diodo cilíndrico, a fórmula 1 definimos a constante multiplicativa

$$C = \frac{8\pi\epsilon_0}{9r_a} l\sqrt{\frac{2e}{m}} \tag{13}$$

temos $I = C\,V_0^{3/2}$. Tomando o logaritmo natural em ambos os lados obtém-se a forma linearizada

$$\ln I = \ln C + \frac{3}{2}\ln V_0. \tag{14}$$

Portanto, em um gráfico $\ln I$ versus $\ln V_0$ espera-se uma dependência linear cujo coeficiente angular (inclinação) é $3/2$. Esse comportamento linear caracteriza o regime controlado por espaço de carga previsto pela Lei de Child.

A a Figura 9 mostra precisamente esse tipo de plot para quatro temperaturas diferentes, todas na região antes da saturação. Por saturação entendemos o regime em que o aumento da tensão de coleta V_1 não produz mais aumento apreciável da corrente: nesse ponto todos os elétrons emitidos pela superfície do cátodo são coletados pelo ânodo e a corrente passa a ser limitada pela emissão termiônica (ex.: pela equação de Richardson–Dushman) em vez de ser limitada pela densidade de carga espacial. Em termos práticos: abaixo da saturação o transporte é *space-charge limited* (regime da Lei de Child) e exibe dependência $I \propto V_0^{3/2}$; acima da saturação o sistema está emissão-limitado e I deixa de crescer com V_0.

Na Figura, todas as curvas apresentadas no intervalo analisado comportam-se de forma linear no gráfico $\ln I$ vs $\ln V_0$, o que confirma a validade experimental da dependência $I \propto V_0^m$. Além disso, os valores obtidos para o coeficiente angular se aproximam do valor teórico de $m = 3/2$, indicando consistência com o regime de espaço de carga previsto pela Lei de Child.

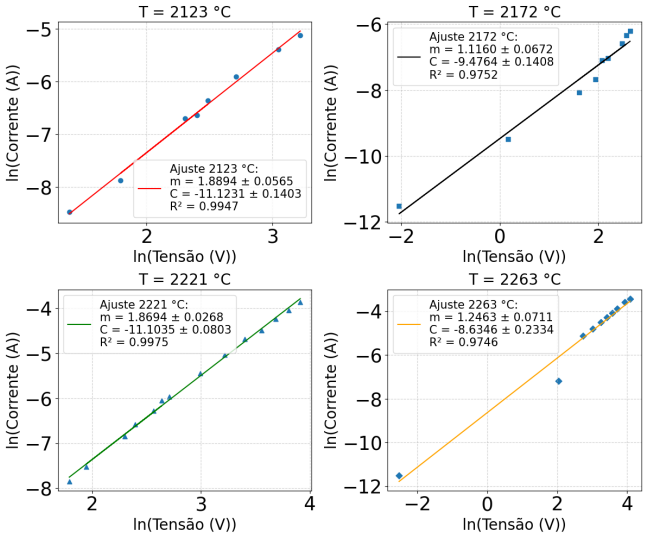


Figura 9: *Ajuste linear do ln (Tensão) x ln(Corrente) da parte exponencial dos dados, características da Lei de Child*

a tabela com os valores e suas incertezas

Tabela 4: *inclinações m obtidas*

Valores	incerteza
$1,889378 \times 10^{+00}$	$5,652334 \times 10^{-02}$
$1,115956 \times 10^{+00}$	$6,721971 \times 10^{-02}$
$1,869375 \times 10^{+00}$	$2,678605 \times 10^{-02}$
$1,246311 \times 10^{+00}$	$7,107251 \times 10^{-02}$

ii. Análise do regime dependente de temperatura (Lei de Richardson–Dushman) e cáclulo da função trabalho

Após analisar o regime controlado por espaço de carga (Lei de Child), é importante discutir o regime em que a corrente é limitada pela emissão do cátodo. Nesse regime, a corrente atinge a *saturação*, ou seja, aumenta pouco ou nada com o aumento da tensão aplicada, pois todos os elétrons termiônicos emitidos pelo cátodo são todos coletados pelo ânodo. tendo isso em vista utilizamos o método descrito na seção III para encontrar os valores da constante de Richardson da função trabalho ϕ

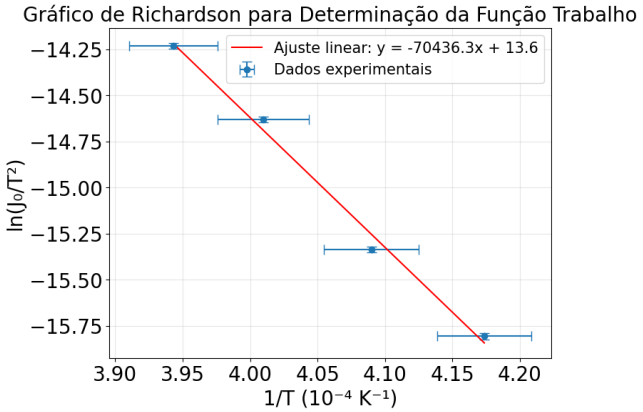


Figura 10: *Ajuste linear do gráfico com os pontos de corrente de saturação por temperatura por* $1/T$

os dados que encontramos foram um valor de $\phi = 6.070 \pm 0.378\ eV$ e um valor de $A_G = 7.707 \cdot 10^5 A/(mK)$

iii. Cálculo da razão carga massa do elétron usando o método do magnétron de Hull

Utilizando o método da subseção i realizamos as medidas das correntes do anodo em função da corrente no solenoide e plotamos na figura 11

coletamos então o valor onde a inclinação é máxima e coletamos seu valor de corrente solenoidal, aplicando então esse valor a fórmula 11 obtemos o valor do campo crítico enfim com o campo crítico aplicamos agora a

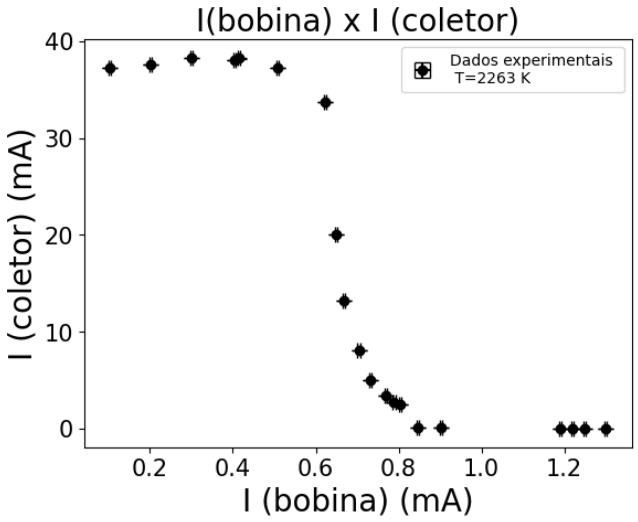


Figura 11: *Gráfico da $I_A \times I_S$ dos dados experimentais, temperatura 2263 K*

fórmula da equação 12 para encontrar a razão carga massa e obtivemos o valor de $1.631 \cdot 10^{11} \pm 4.078 \cdot 10^{10}$, muito próximo do valor mais comum na literatura de $1.7588 \cdot 10^{11}$ C/kg

V. Conclusões

Por fim, foi possível identificar e analisar os dois regimes de operação do diodo de vácuo, confirmando experimentalmente as previsões teóricas associadas a cada um. No regime de limitação por carga espacial, a Lei de Child–Langmuir descreve adequadamente a relação entre corrente e tensão, com os coeficientes angulares obtidos próximos do valor teórico de 3/2. No regime de emissão termiônica, a equação de Richardson–Dushman permitiu determinar a função trabalho do tungstênio, obtendo-se $\phi = 6{,}07 \pm 0{,}38\ eV$. As medições das resistências do circuito, R_0 e R_{medido}, corroboraram a consistência dos dados experimentais. Por fim, a razão carga/massa do elétron foi determinada como $\frac{e}{m} = (1{,}63 \pm 0{,}41) \times 10^{11}\ C/kg$, em concordância com o valor esperado, evidenciando a validade do procedimento experimental adotado.

Referências

GIBBS, Keith. **Magnetron**. Acesso em: 2 nov. 2025. 2020. Disponível em: <https://www.schoolphysics.co.uk/age16-19/Atomic%20physics/Electron%20physics/text/Magnetron_/index.html>.

LANGMUIR, Irving. The Characteristics of Tungsten Filaments as Functions of Temperature. **Phys. Rev.**, American Physical Society, v. 7, p. 302–330, 3 mar. 1916. DOI: 10.1103/PhysRev.7.302. Disponível em: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.7.302>.

MELISSINOS, A.C.; NAPOLITANO, J. **Experiments in Modern Physics**. [S.l.]: Elsevier Science, 2003. (Experiments in Modern Physics). ISBN 9780124898516. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=eTK1lX_oCUcC>.